

2025 年普通高等学校招生全国统一考试

上海 数学模拟试卷

参考答案与评分标准

说明：

1. 本解答列出试题的解法，如果考生的解法与所列解法不同，可参照解答中评分标准的精神进行评分；

2. 评阅试卷，应坚持每题评阅到底，不要因为考生的解答中出现错误而中断对该题的评阅。当考生的解答在某一步出现错误，影响了后继部分，但该步以后的解答未改变这一题的内容和难度时，可视影响程度决定后面部分的给分，这时原则上不应超过后面部分应给分数之半，如果有较严重的概念性错误，就不给分。

解答：

一、(第 1 题至 12 题)

1. $(0, 2)$; 2. 10; 3. 5; 4. 256; 5. $\frac{1}{2}$; 6. $4\sqrt{2}$;
7. 6; 8. 89%; 9. 6; 10. $x > 1$; 11. 429.82; 12. 2.

二、(第 13 题至 16 题)

题 号	13	14	15	16
代 号	B	C	D	B

三、(第 17 题至 21 题)

17. (第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 8 分)

(1) $PM \perp$ 平面 $ABCD$, $BC \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $PM \perp BC$;2 分

底面 $ABCD$ 是正方形, 故 $AB \perp BC$.

而 $AB \cap PM = M$, 故 $BC \perp$ 平面 PAB4 分

又因为 $PB \subset$ 平面 PAB , 因此 $PB \perp BC$6 分

(2) 方法一：

取 CD 的中点 H , 连接 MH , 由(1)中结论易知 PM 、 AB 、 MH 两两垂直.

以 M 为原点, 建立空间直角坐标系2 分

设 $BC = CD = 2a$, 则 $PC = 4a$, 根据 $PB \perp BC$, 可知 $PB = 2\sqrt{3}a$, $BM = a$;

易知 $PM \perp AB$, 故 $PM = \sqrt{11}a$

即 $P(0, 0, \sqrt{11}a)$, $A(a, 0, 0)$, $B(-a, 0, 0)$, $D(a, 2a, 0)$ 4 分

$$\overrightarrow{PA} = (a, 0, -\sqrt{11}a), \quad \overrightarrow{PB} = (-a, 0, -\sqrt{11}a), \quad \overrightarrow{PD} = (a, 2a, -\sqrt{11}a)$$

可知平面 PAD 的一个法向量为 $\vec{n} = (\sqrt{11}, -\sqrt{11}, -1)$

.....6分

设直线 PA 与平面 PBD 所成角为 θ ,

$$\text{可知 } \sin \theta = \left| \cos \langle \overrightarrow{PA}, \vec{n} \rangle \right| = \frac{|\overrightarrow{PA} \cdot \vec{n}|}{|\overrightarrow{PA}| \cdot |\vec{n}|} = \sqrt{\frac{11}{69}} = \frac{\sqrt{759}}{69}.$$

综上所述: 直线 PA 与平面 PBD 的所成角为 $\arcsin \frac{\sqrt{759}}{69}$.

.....8分

方法二:

设 $BC = CD = 2a$, 则 $PC = 4a$, 根据 $PB \perp BC$, 可知 $PB = 2\sqrt{3}a$, $AB = 2a$

而 $PM \perp AB$, M 是棱 AB 的中点, 故 $PA = PB = 2\sqrt{3}a$.

.....2分

在 $\triangle PBD$ 中, 可知 $PD = 4a$, $BD = 2\sqrt{2}a$, 由余弦定理知 $\cos \angle PBD = \frac{1}{2\sqrt{6}}$.

故 $\triangle PBD$ 的面积为 $\frac{1}{2}PB \cdot PD \cdot \sin \angle PBD = \sqrt{23}a^2$

.....4分

设 A 到平面 PBD 的距离为 d , 根据 $V_{P-ABD} = V_{A-PBD}$, 可知 $d = \frac{2\sqrt{11}}{\sqrt{23}}a$

.....6分

设直线 PA 与平面 PBD 所成角为 θ , 可知 $\sin \theta = \frac{d}{PA} = \frac{\sqrt{759}}{69}$

综上所述: 直线 PA 与平面 PBD 的所成角为 $\arcsin \frac{\sqrt{759}}{69}$.

.....8分

18. (第1小题满分6分, 第2小题满分8分)

(1) 方法一:

由函数 $y = f(x)$ 是偶函数, 可知 $-b = b + 1$, 解得 $b = -\frac{1}{2}$.

.....2分

同时 $f\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(-\frac{1}{2}\right)$, 解得 $a = 0$.

.....4分

此时 $f(x) = -x^2 + 3$, 对任意 $x \in D$, 显然有 $f(x) = f(-x)$

综上所述: $a = 0$, $b = -\frac{1}{2}$.

.....6分

方法二:

由函数 $y = f(x)$ 是偶函数, 可知 $-b = b + 1$, 解得 $b = -\frac{1}{2}$.

.....2分

且对任意 $x \in D$, 有 $f(x) = f(-x)$, 即 $\frac{x^2 - 2ax - 3}{ax - 1} = \frac{x^2 + 2ax - 3}{-ax - 1}$

化简得 $2ax^3 - 10ax = 0$ 恒成立4分

综上所述: $a = 0$, $b = -\frac{1}{2}$6分

(2) 根据 $ax - 1 \neq 0$, 且 $D = [1, 2]$, 可知 $\frac{1}{a} \notin [1, 2]$, 解得 $a < \frac{1}{2}$ 或 $a > 1$ 2分

情况 1: 当 $a < \frac{1}{2}$ 时, 对任意 $x \in D$, $ax - 1 < 0$, 故只需 $x^2 - 2ax - 3 \leq 0$.

即 $a \geq \frac{x^2 - 3}{2x}$. 设 $g(x) = \frac{x^2 - 3}{2x}$, $x \in [1, 2]$

则 $g'(x) = \frac{2x^2 + 6}{4x^2} > 0$, 故 $y = g(x)$ 是 $[1, 2]$ 上的严格增函数.4分

故只需 $a \geq g(2)$, 解得 $a \geq \frac{1}{4}$, 且 $a < \frac{1}{2}$ 6分

情况 2: 当 $a > 1$ 时, 对任意 $x \in D$, $ax - 1 > 0$, 故只需 $x^2 - 2ax - 3 \geq 0$.

同理可知, 只需 $a \leq g(1)$, 即 $a \leq -1$, 舍去

综上所述: a 的取值范围是 $\left[\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$ 8分

19. (第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 4 分, 第 3 小题满分 6 分)

(1) 记事件 A 为“所抽取的市民, 视力正常”;

事件 B 为“所抽取的市民, 年龄范围在 $[40, 60)$ ”.2分

则由条件概率可得: $P(B|A) = \frac{31}{184}$4分

(2) 由题干可得, 随机变量 X 可取 $X = 0, 1$;

因为 $P(X = 1) = \frac{69}{250}$, $P(X = 2) = \frac{181}{250}$.

因此可得, 随机变量 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{181}{250} & \frac{69}{250} \end{pmatrix}$2分

所以, 随机变量 X 的期望为: $E[X] = \frac{69}{250}$4分

(3) 根据分层抽样, 可得如下 2×2 列联表:

	视力正常	视力不正常	合计
年龄不低于 60 岁	351	700	1051
年龄低于 60 岁	201	748	949
合计	552	1448	2000

.....2 分

提出原假设 H_0 : 该市视力情况与年龄没有关联, 确定显著性水平 $\alpha = 0.05$,

$$\text{计算 } \chi^2 = \frac{2000 \times (351 \times 748 - 700 \times 201)^2}{1051 \times 949 \times 552 \times 1448} \approx 37.24, \quad \text{.....4 分}$$

由于 $P(\chi^2 \geq 3.841) \approx 0.05$, 而 $37.24 > 3.841$, 因此根据该数据样本可得, 原假设 H_0 不成立, 因此该市视力情况与年龄有关联.6 分

20. (第 1 小题满分 4 分, 第 2 小题满分 6 分, 第 3 小题满分 8 分)

(1) 根据题意: $a = 2$, $b = \sqrt{3}$, 故 $c = 1$2 分

$$\text{离心率 } e = \frac{c}{a} = \frac{1}{2}. \quad \text{.....4 分}$$

(2) 由 $\triangle APQ$ 与 $\triangle OPF_1$ 面积相等, 可知 $\triangle AF_1F_2$ 与 $\triangle OF_2Q$ 面积相等,

$$\text{即 } \frac{1}{2} |F_1F_2| \cdot y_A = \frac{1}{2} |OF_2| \cdot y_Q, \text{ 根据比例可知 } A \text{ 是 } QF_2 \text{ 的中点.2 分}$$

$$\text{而 } F_2(1, 0), \text{ 故 } A\left(\frac{1}{2}, \frac{t}{2}\right) \text{ 在椭圆 } \Gamma \text{ 上, 代入解得 } t = \frac{3\sqrt{5}}{2}. \quad \text{.....4 分}$$

$$\text{故直线 } AF_2 \text{ 的方程为 } 3\sqrt{5}x + 2y - 3\sqrt{5} = 0, \quad F_1(-1, 0)$$

$$\text{因此 } F_2 \text{ 到直线 } AF_1 \text{ 的距离为 } \frac{6\sqrt{5}}{7}. \quad \text{.....6 分}$$

(3) 设直线 l 的表达式为 $x = my - 1$, $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$

$$\text{由于 } A \text{ 在第一象限, 故 } m \in \left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right).$$

$$\text{联立 } \begin{cases} x = my - 1 \\ 3x^2 + 4y^2 = 12 \end{cases}, \text{ 得 } (3m^2 + 4)y^2 - 6my - 9 = 0.$$

故 $y_1 + y_2 = \frac{6m}{3m^2 + 4}$, $x_1 + x_2 = -\frac{8}{3m^2 + 4}$2分

取 AB 、 PF_2 的中点 G 、 H ，即 $2\overrightarrow{F_2G} = \overrightarrow{F_2A} + \overrightarrow{F_2B}$ ， $2\overrightarrow{QH} = \overrightarrow{QP} + \overrightarrow{QF_2}$ ，

故只需 $\overrightarrow{F_2G} \cdot \overrightarrow{QH} = 0$4分

同时 $\overrightarrow{F_2G} = \left(-\frac{4}{3m^2 + 4}, -1, \frac{3m}{3m^2 + 4}\right)$, $\overrightarrow{GH} = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2m} - t\right)$

代入化简得 $3m^2 + 6tm + 5 = 0$ 6分

即 $f(m) = 3m^2 + 6tm + 5$ 在 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, +\infty\right)$ 上有两个不相等的零点

有 $\begin{cases} -\frac{6t}{6} > \frac{\sqrt{3}}{3} \\ (6t)^2 - 60 > 0, \text{ 代入解得 } t \in \left(-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{15}}{3}\right) \\ f\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) > 0 \end{cases}$

.....8分

21. (第1小题满分4分，第2小题满分6分，第3小题满分8分)

(1) 对 $f(x) = x^2$ 求导有 $f'(x) = 2x$ ，

所以 $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$ ，

因此 $T_1 = \{x | f(x) - f(1) \geq f'(1)(x - 1)\} = \{x | x^2 - 1 \geq 2(x - 1)\}$,2分

求解不等式 $x^2 - 1 \geq 2(x - 1)$ 有 $(x - 1)^2 \geq 0$ ，

由于该式对于任意 $x \in \mathbb{R}$ 均成立，3分

所以 $T_1 = \mathbb{R}$4分

(2) 对 $f(x) = x^3 - x$ 求导有 $f'(x) = 3x^2 - 1$ ，

则在 $x = x_0$ 处的切线方程为 $y = (3x_0^2 - 1)(x - x_0) + x_0^3 - x_0$ ，2分

代入 $(-1, 0)$ 可得 $x_0 = \frac{1}{2}$ 或 $x_0 = -1$ ，

由于 $x_0 > -1$ ，所以 $x_0 = \frac{1}{2}$4分

因此 $T_{x_0} = T_{\frac{1}{2}} = \left\{x \left| f(x) - f\left(\frac{1}{2}\right) \geq f'\left(\frac{1}{2}\right)\left(x - \frac{1}{2}\right) \right.\right\} = \left\{x \left| x^3 - x + \frac{3}{8} \geq -\frac{1}{4}\left(x - \frac{1}{2}\right) \right.\right\}$5分

求解不等式可得 $T_{\frac{1}{2}} = [-1, +\infty)$6分

(3) 先证明: $f'(1) = f'(0)$

设 $g(x) = f(x) - f'(0)x - f(0)$,

则 $\{x | g(x) \geq 0\} = \{x | f(x) - f(0) \geq f'(0)x\} = T_0 = (-\infty, 0] \cup \{1\}$,

所以 $y = g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值为 $g(1)$,

进而 $g'(1) = f'(1) - f'(0) = 0$,

因此 $f'(1) = f'(0)$3 分

再证明: $f(1) - f(0) = f'(0)$

根据 $0 \in T_1$ 和 $1 \in T_0$, 分别推出 $f(0) - f(1) \geq -f'(1)$ 和 $f(1) - f(0) \geq f'(0)$,4 分

由不等式性质可得, $f'(1) = f(1) - f(0) = f'(0)$, 即 $f(0) = f(1) - f'(1)$6 分

由于 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处的切线为 $f(x) = f'(0)x + f(0)$ 和 $f(x) = f'(1)x - f'(1) + f(1)$,

所以 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 和 $x = 1$ 处的切线重合.7 分

因此, $T_1 = T_0 = (-\infty, 0] \cup \{1\}$8 分